

التمرين الأول : نعتبر الدالة g المعرفة على R بما يلي : $g(x) = e^{-x} + x - 1$

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g

2. بين أن g موجبة على R واستنتج أن : $e^{-x} + x \geq 1$

نعتبر الدالة f المعرفة على R كما يلي : $f(x) = \frac{x}{e^{-x} + x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني

1. بين أن : $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{xe^x}}$ ، على R^+

2. بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ، و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ، فسر النتيجةين بيانيا ؟

3. بين أن : $f'(x) = \frac{(1+x)e^{-x}}{(e^{-x} + x)^2}$ من أجل كل x من R

4. ضع جدول تغيرات الدالة f

5. أكتب معادلة المماس للمنحني (C_f) عند مبدأ المعلم

6. تحقق أن : $x - f(x) = \frac{xg(x)}{g(x) + 1}$ ثم أدرس إشارة $x - f(x)$ ، واستنتج الوضع النسبي للمنحني

(C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$

7. أرسم المستقيم (Δ) والمنحني (C_f) .

التمرين الثاني : نعتبر الدالة g المعرفة على : $0; +\infty$ بما يلي : $g(x) = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1}$

1. بين أن $\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ ، ثم استنتج : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

2. أنشئ جدول تغيرات الدالة g

3. إستنتج إشارة $g(x)$ على $]-0; +\infty[$

f دالة عددية معرفة بما يلي :
$$\begin{cases} f(x) = x(\ln(x+1) - \ln x) \dots \dots ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. أدرس إستمرارية الدالة f على يمين الصفر

2. تحقق أن : $f(x) = x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ على المجال : $]-0; +\infty[$

3. بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ، فسر النتيجة هندسيا

4. أحسب : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ ، فسر النتيجة هندسيا

5. بين ان $f'(x) = g(x)$ على $]-0; +\infty[$

6. أعط جدول تغيرات الدالة f

7. أنشئ المنحني (C_f) وحدة الطول : 2cm

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac